开关信号实验报告

班级：计科 210X

学号：202108010XXX

姓名：甘晴void

HDU甘晴void-仅供学习使用

目录

1 实验项目一 3
1.1 项目名称 3
1.2 实验目的 3
1.3 实验资源 3
2 实验任务 4
2.1 实验任务 A 4
2.2 实验任务 B 8
2.3 实验任务 C 12
3 总结 15
3.1 实验中出现的问题 15
3.2 心得体会 15

HDU电脑void-仅供学习使用

1 实验项目一

1.1 项目名称

开关电路和按键信号抖动

1.2 实验目的

1) 认识开关电路，掌握按键状态判别、开关电路中逻辑电平测量、逻辑值和逻辑函数电路。

2) 掌握按键信号抖动简单处理方法。

3) 实现按键计数电路

1.3 实验资源

HBE 硬件基础电路实验箱、示波器、万用表

按键开关（4 端子）、带自锁按钮开关（6 端子，单刀双掷）、74LS160 芯片

HDU电信void小组学习使用

2 实验任务

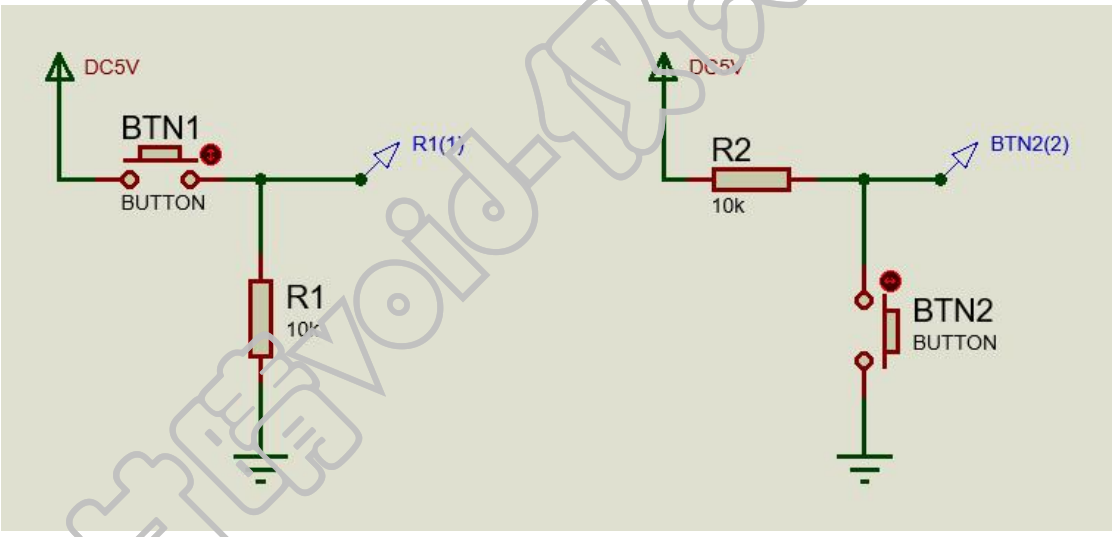
2.1 实验任务 A

任务名称：认识开关电路，掌握按键状态判别、开关电路中逻辑电平测量、逻辑值和逻辑函数电路。

搭建电路如图所示：按键开关电路 A 和按键开关电路 B，并使用万用表检测按键开关状态时测量点的电压值并进行记录。

高电平有效：当按钮按下时，测量电压为高。

低电平有效：当按钮按下时，测量电压为低。主要用于控制信号，抗干扰能力强。



【按键开关电路 A】

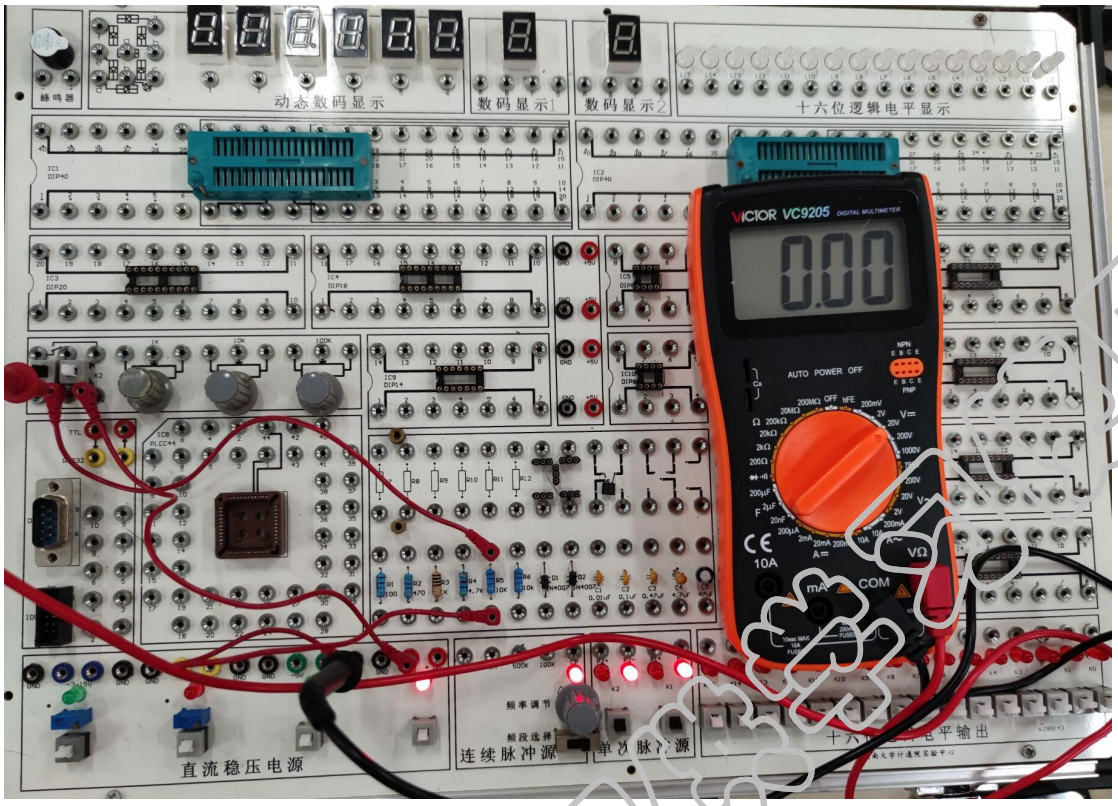
按键开和关时测量点电压分别为：

按键开：0，

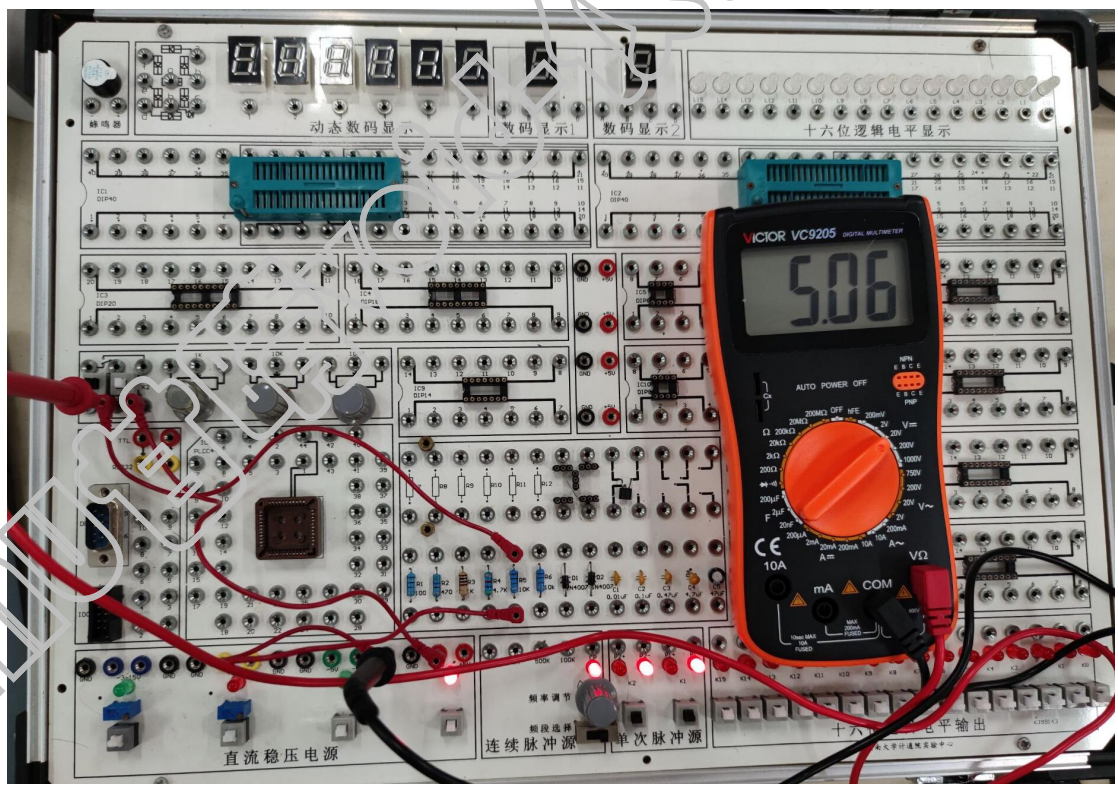
按键关：5.02V，

高电平有效

按键开：



按键关：



【按键开关电路 B】

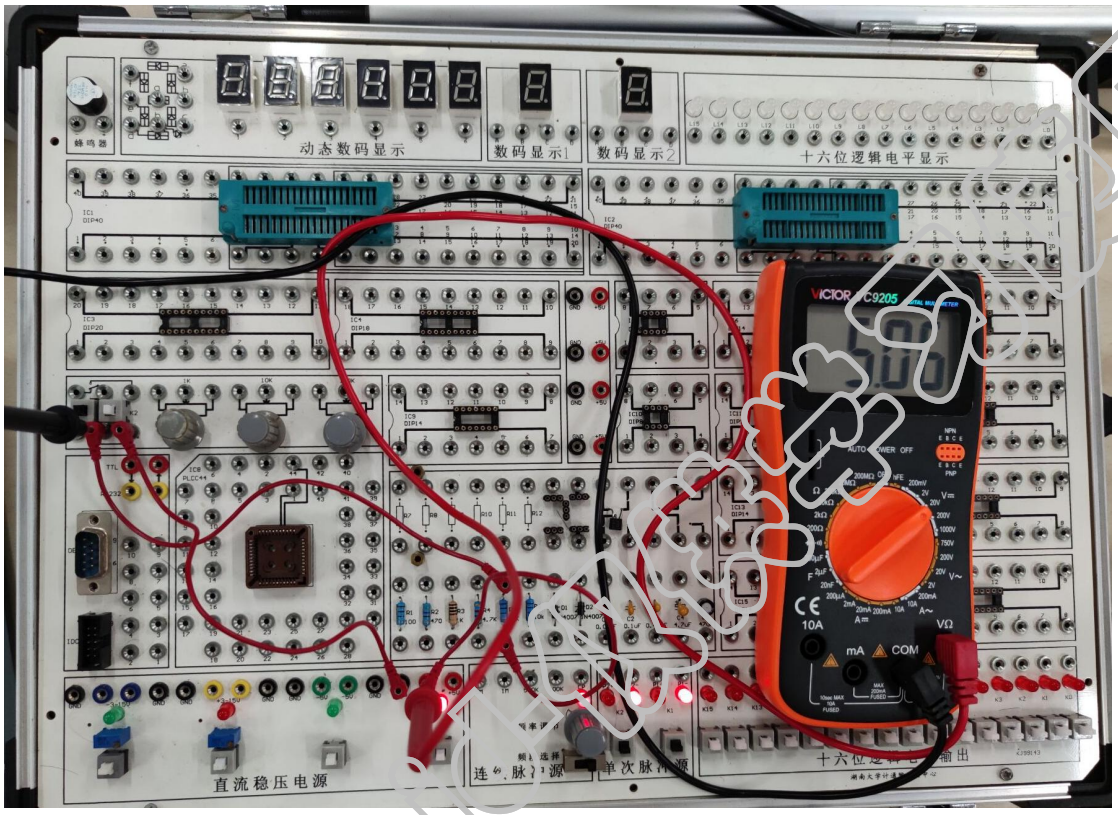
按键开和关时测量点电压分别为：

按键开：5.06V，

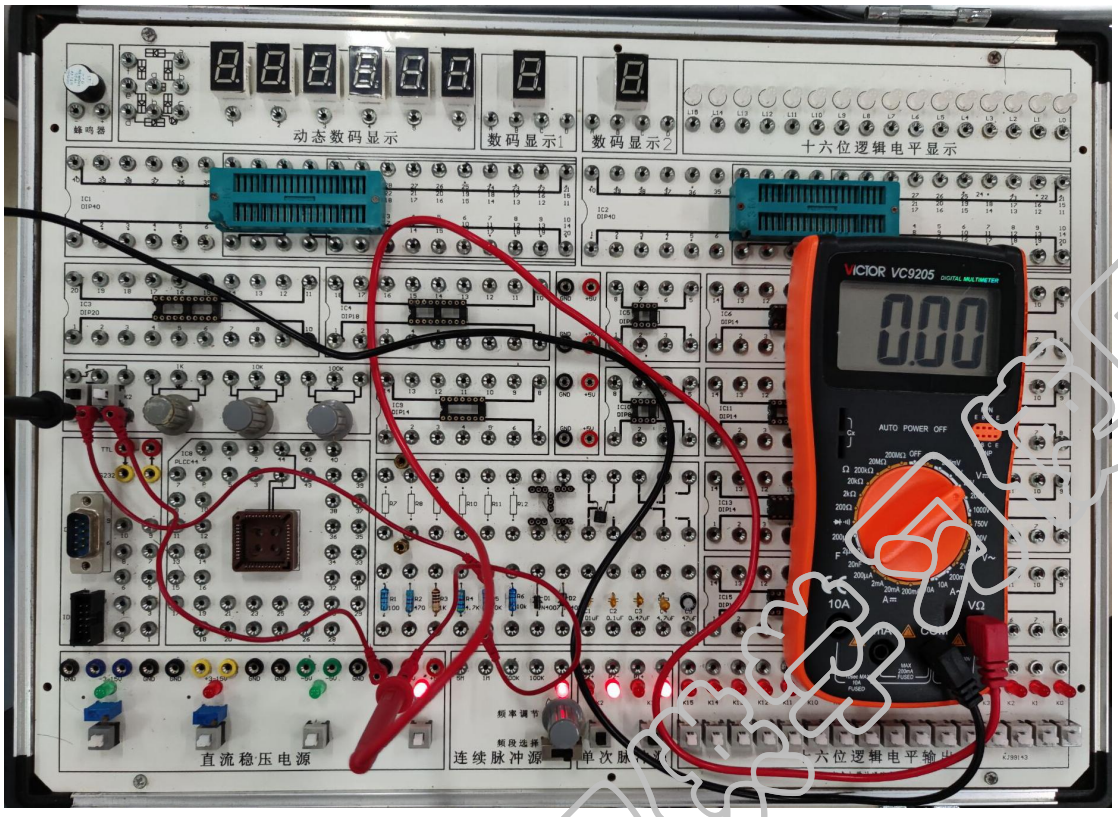
按键关：0，

低电平有效

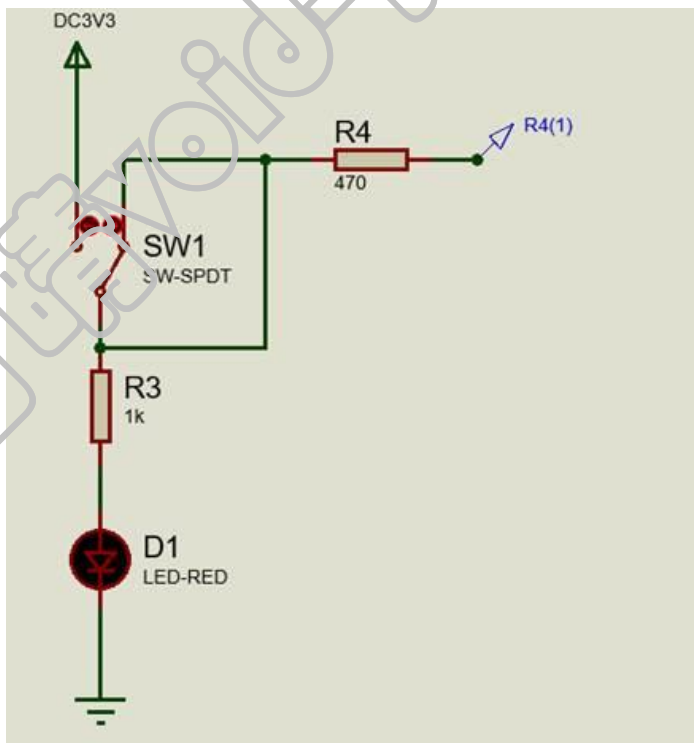
按键开：

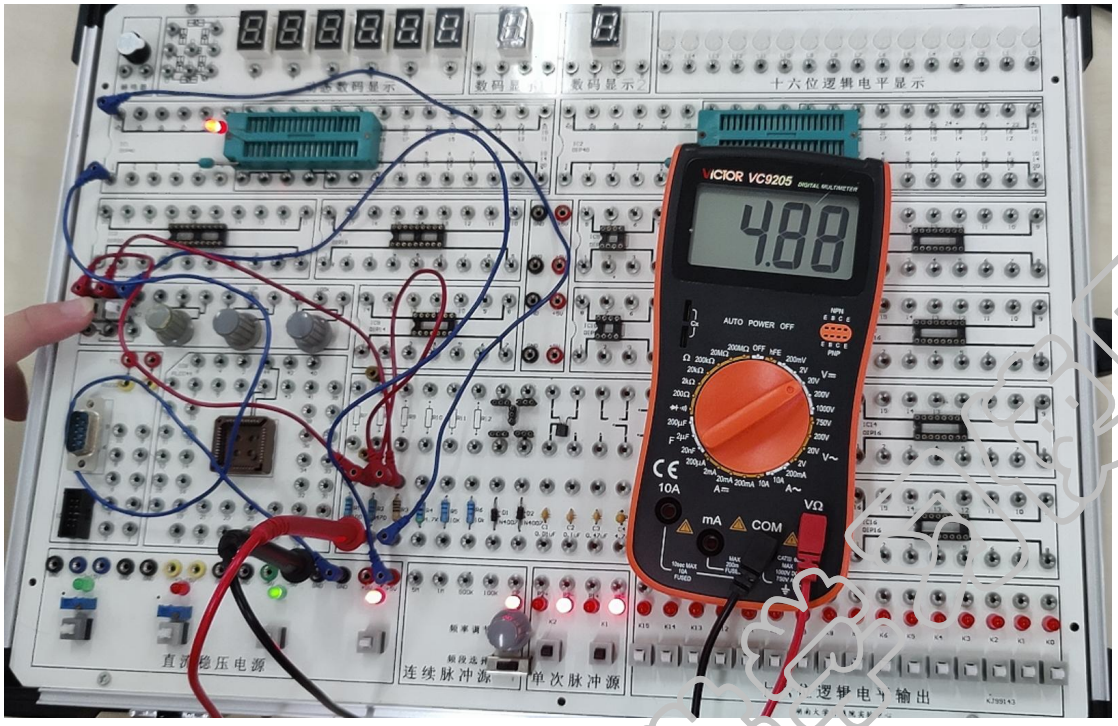


按键关：



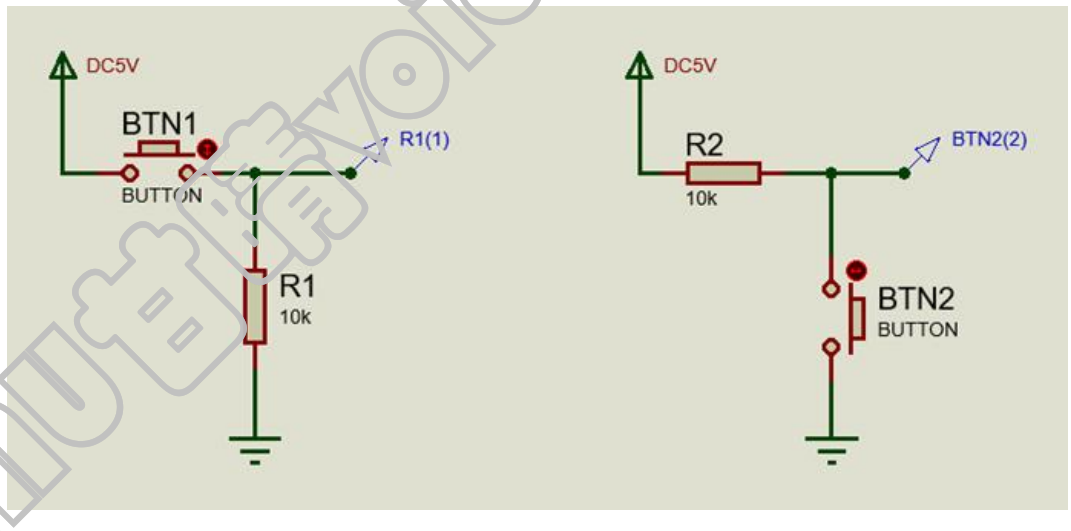
选用按钮型电平开关实现带 LED 灯显示开关电路。请说明灯状态所指示的开关状态，通过测点电压值简述理由（直流电压源输入 3.3V）。





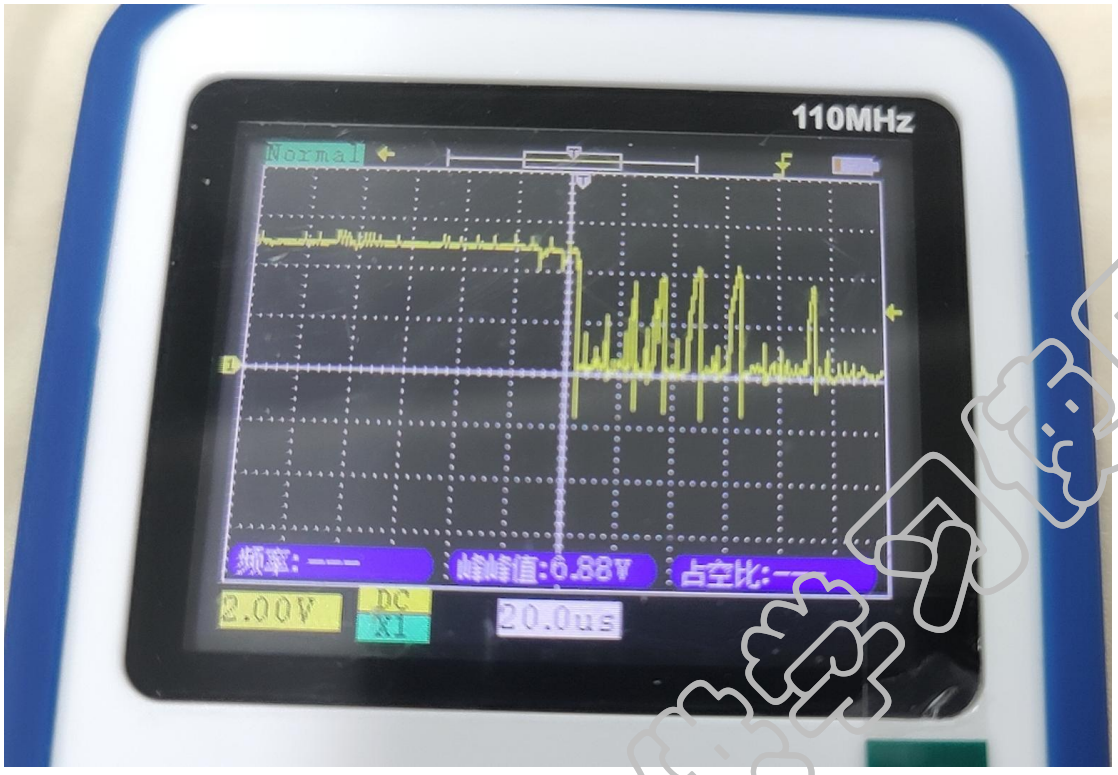
2.2 实验任务 B

任务名称：掌握按键信号抖动简单处理方法



【*】左图，示波器设定为单通道捕获，正常模式，下降沿触发。20 次按键按下动作记录信号下降沿抖动现象出现次数。

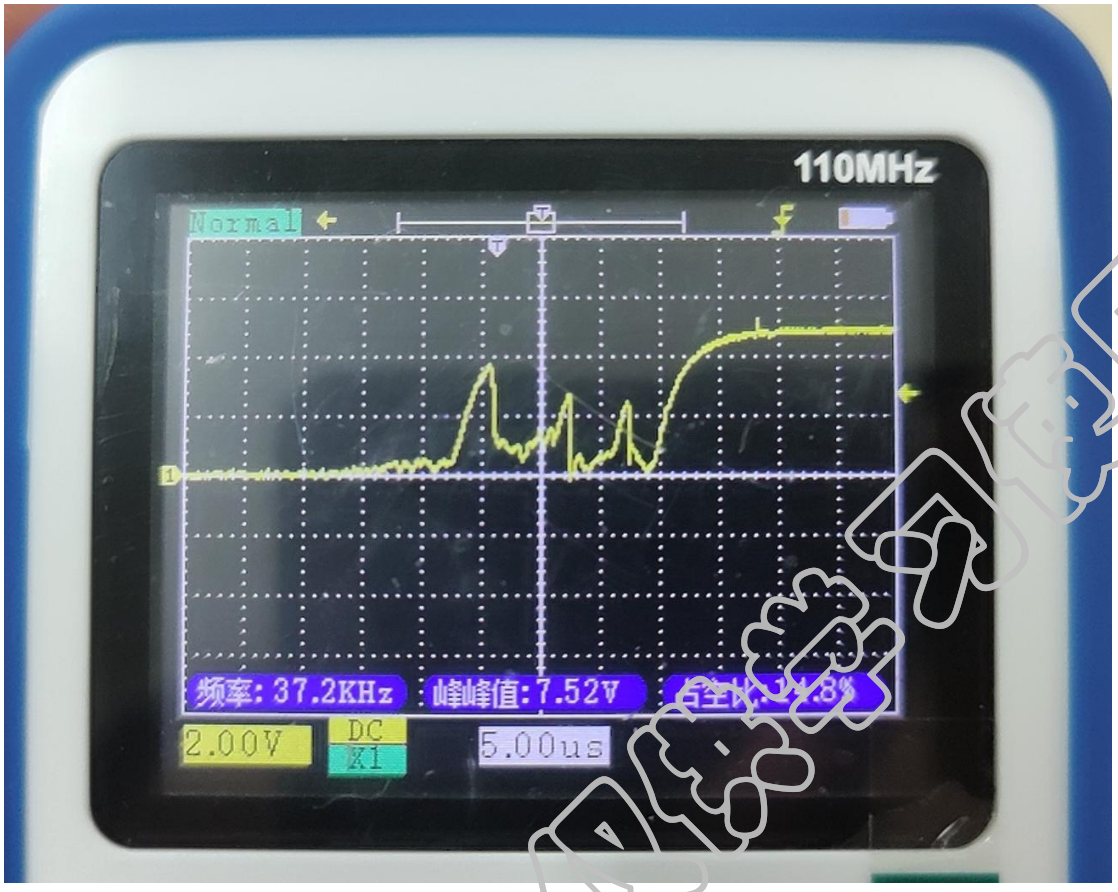
抖动次数：15





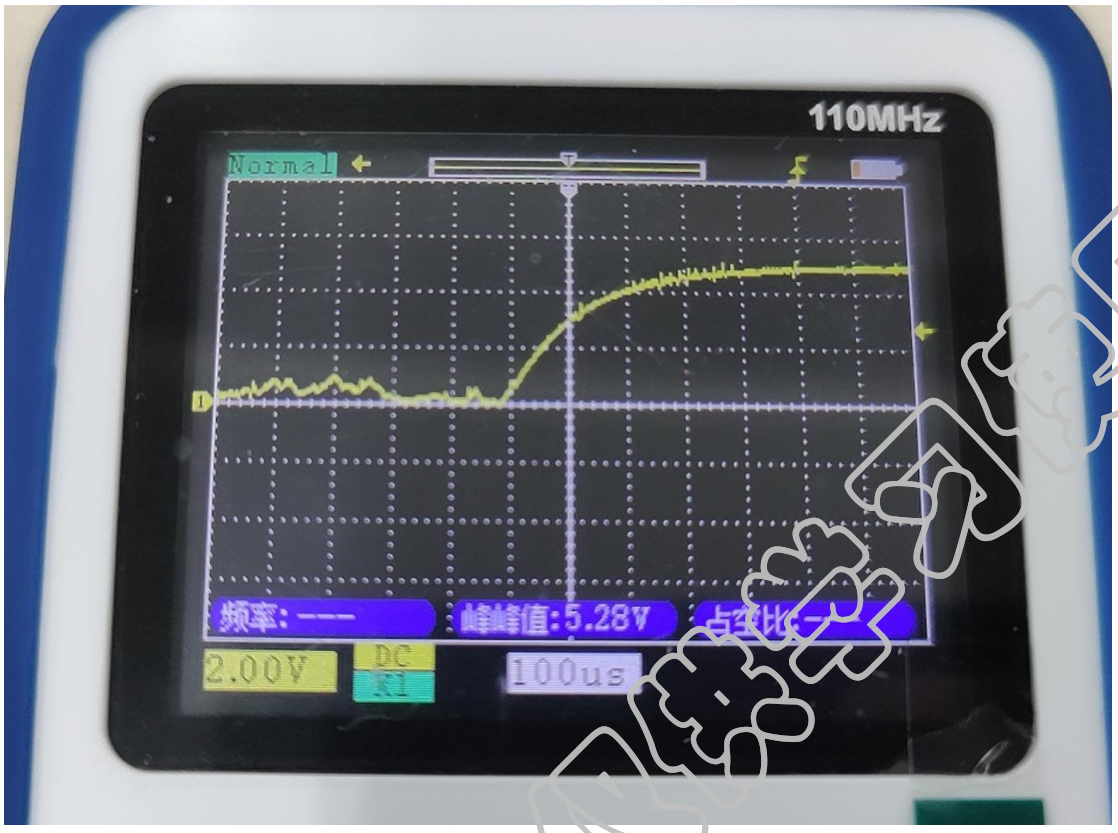
【*】右图，示波器设定为单通道捕获，正常模式，下降沿触发。20 次按键按下动作记录信号下降沿抖动现象出现次数。

抖动次数：12

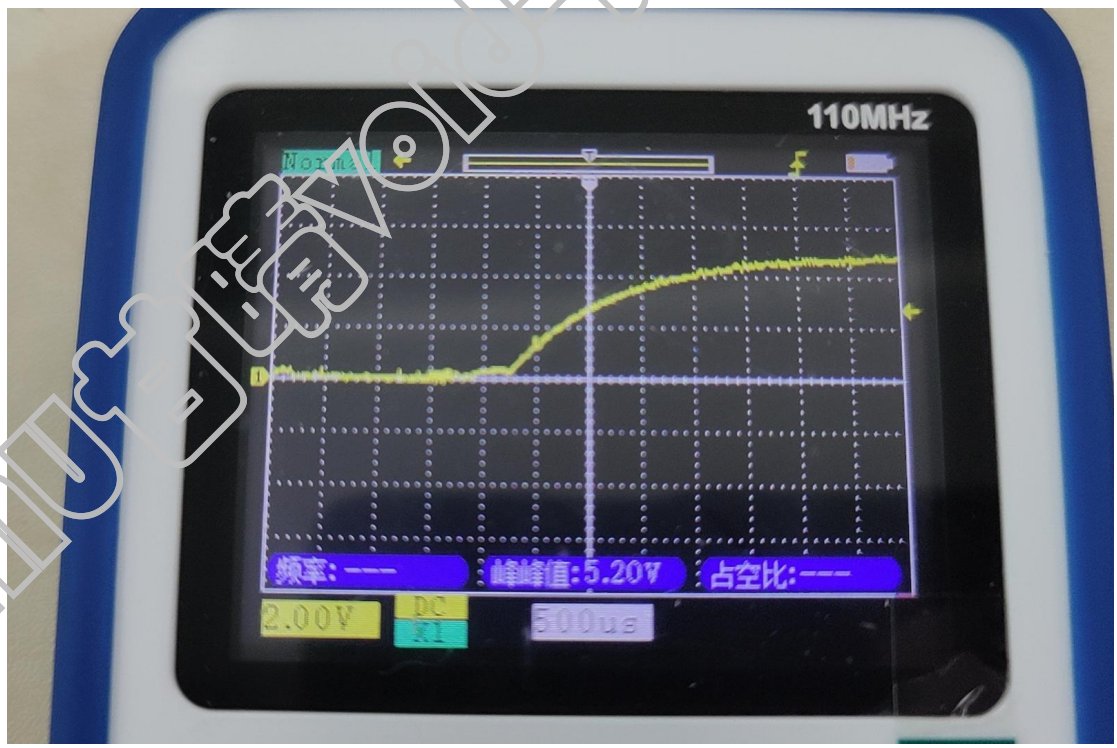


【*】右图上按键两端子间依次单独并联 0.01uf 电容后波形、0.1uf 和 0.47uf 电容后，各选择记录一次比较典型的平滑的波形。

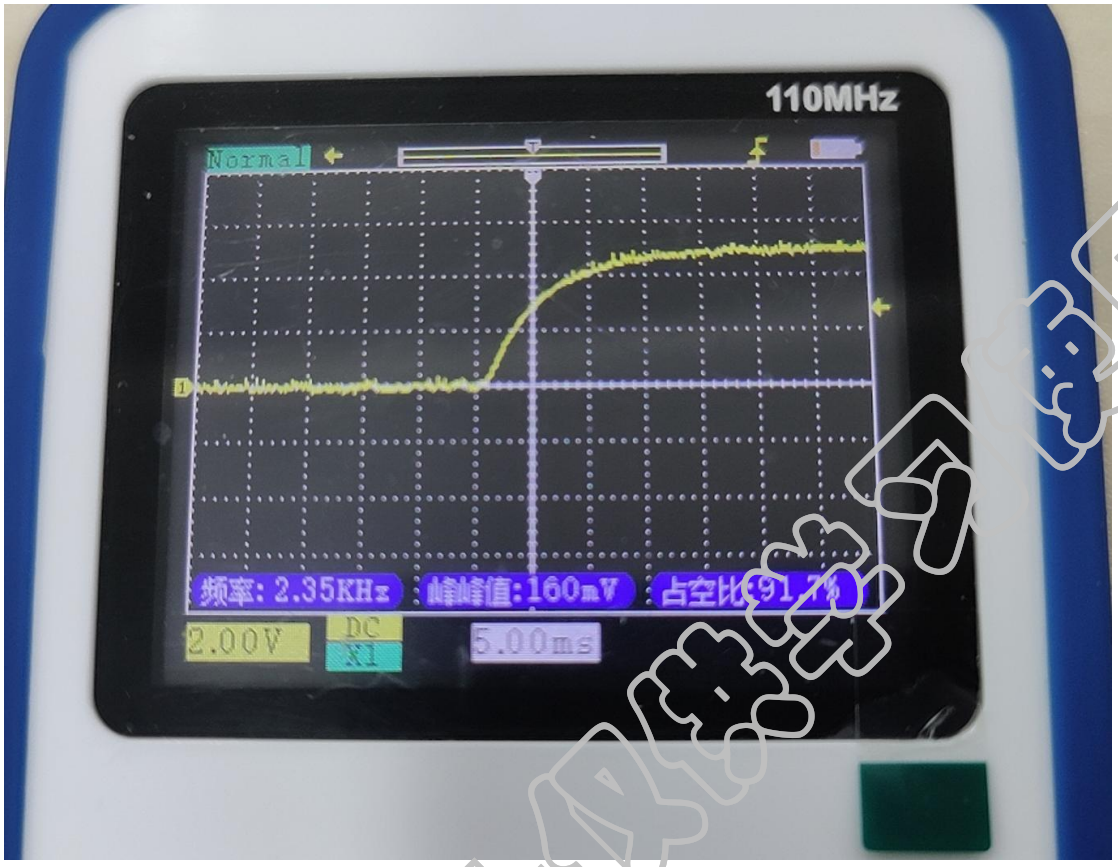
0.01uf 电容



0.1uf 电容

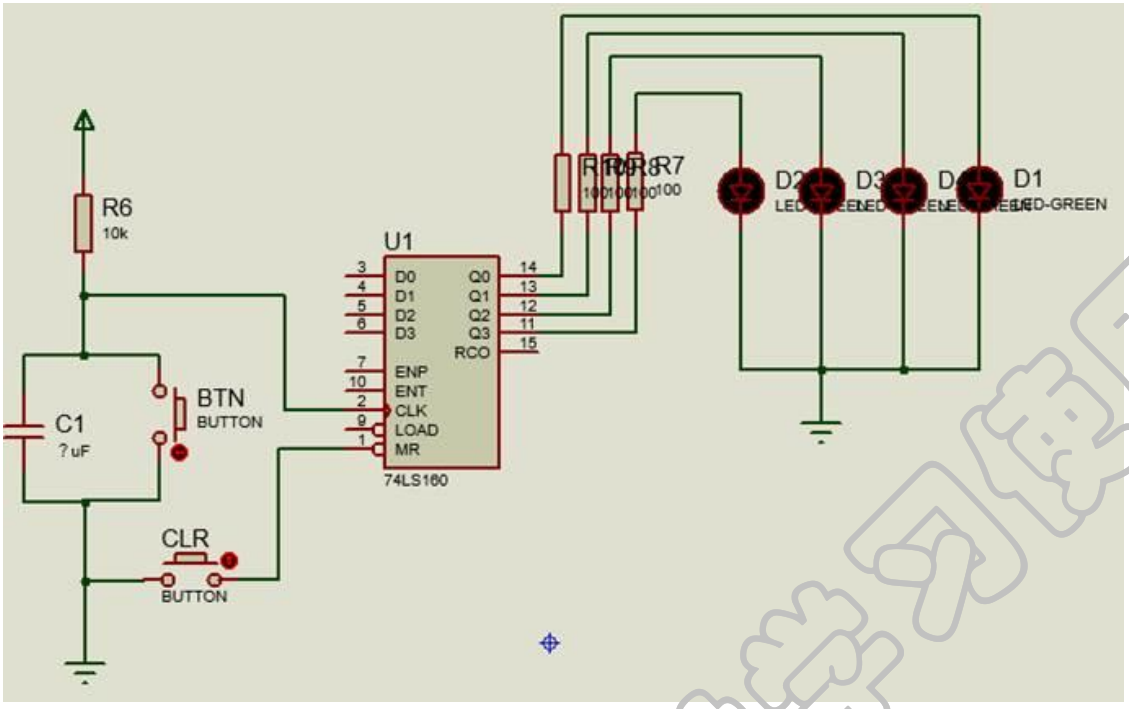


0.47uf 电容



2.3 实验任务 C

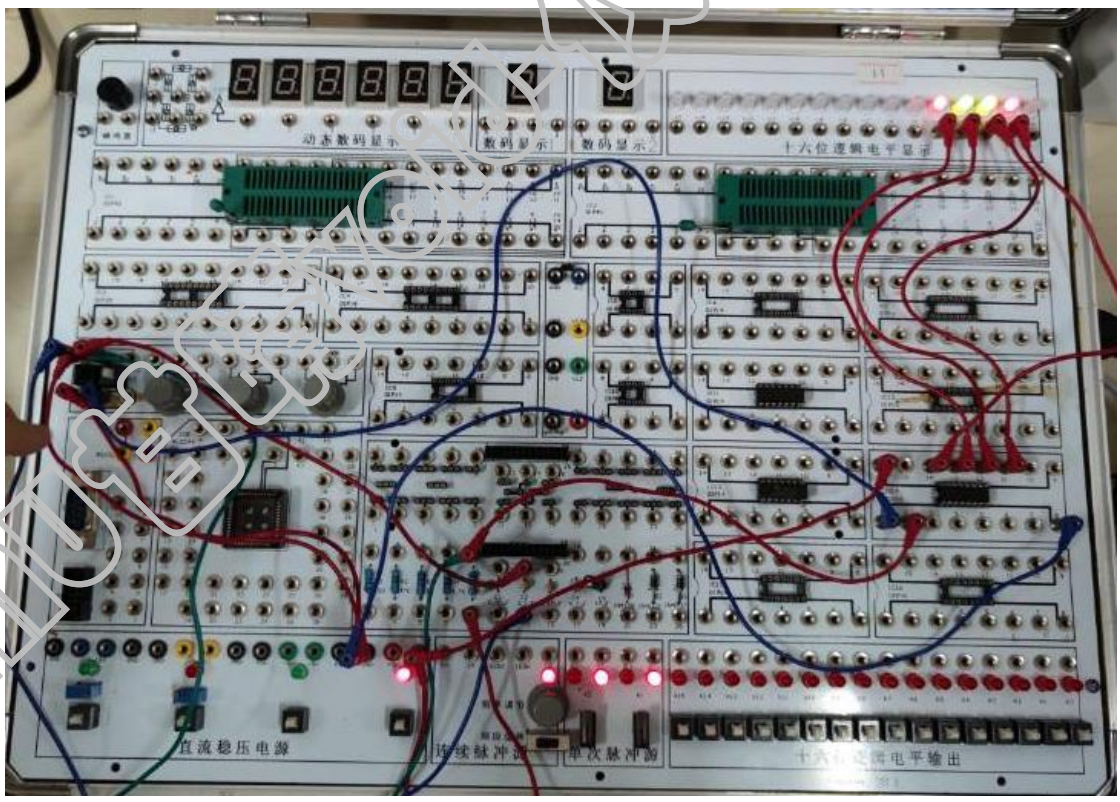
任务名称：实现按键计数电路



测量电路连接图

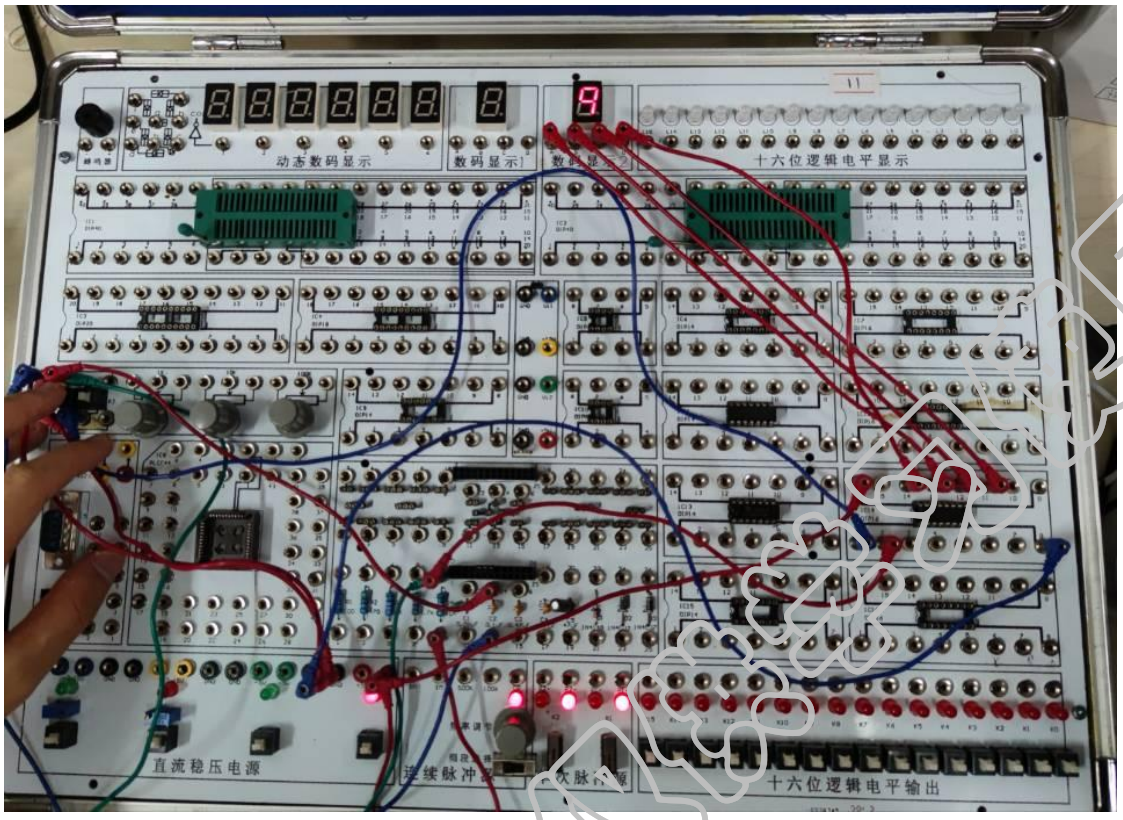
【电路图 1】

使用十六位逻辑电平显示



【电路图 2】

使用数码显示



HDU电脑void小组作品

3 总结

3.1 实验中出现的问题

3.1.1 实验任务 A 中存在的问题

1、第一次接触开关电路，对于开关电路的高低电平以及对应的图像不是很了解，需要多次操作来加深了解。

2、对于开关电路实现功能的原理不是十分了解，需要更加深入基础层面去把控。

3.1.2 实验任务 B 中存在的问题

1、对于示波器的使用还存在不熟练的问题，上升沿和下降沿的把控难以迅速反应。

2、对于示波器抖动截屏的触发电压还需要进一步把控。

3.1.3 实验任务 C 中存在的问题

1、对于电路的连接还是有不足的地方，出现断路的导线仍然没有第一时间排除掉。

2、正确连接电路后仍然出现没有出现预期现象的情况，初步推断可能是线路仍然存在问题，但是经过检查没能排除。目前效果为可出现所有数字。

3.2 心得体会

电子测试与工具这门实验还是十分有趣的，但是在有趣的同时也对我们的专业知识以及细心程度提出了更多的要求。比如对于输入输出电压的敏感性、对于电阻以及各种导线的连接，对于芯片输入输出性质的把控等等。这些都是十分细致的，容不得半点马虎。

在开关信号的实验过程中，我也学习到了许多电子电路的基础知识，同时也验证了一些以前的想法，纠正了一些以前的错误预判。这些都对于我的继续学习有着很大的帮助。

最后感谢耐心负责的老师与热心帮助的同学给予我的支持。